

Chapitre VI Application de potentielles thermodynamiques

(Les propriétés colligatives des solutions)

Sommaire :

- I. Solutions : définitions et caractéristiques
- II. Propriétés colligatives

Chapitre VI Application de potentielles thermodynamiques

❖ Définition :

Les propriétés colligatives sont des grandeurs thermodynamiques de solutions ou de suspensions qui dépendent du nombre de molécules présentes et non de la nature de la solution.

I. Définitions et caractéristiques des solutions

La matière est continuellement soumise à **2 mouvements opposés** :

- Le **rassemblement** : dû aux **liaisons intermoléculaires**
- La **dispersion** : due à l'**agitation thermique**.

- | | |
|--|--|
| ★ Si Rassemblement > Dispersion | ➡ Etat solide (cohérent) |
| ★ Si Rassemblement < Dispersion | ➡ Etat gazeux (non-cohérent) |
| ★ Si Rassemblement $\approx$ Dispersion | ➡ Etat liquide (cohérent avec absence de forme propre) |

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

A. Composition des solutions :

❖ Une **solution liquide** peut être :

- Un mélange *solide + liquide*
- Un mélange *gaz + liquide*
- Un mélange *liquide + liquide*

Définition :

Une solution comporte toujours :

- Un véhicule : le **solvant**
- Un corps dissout : le **soluté**

On parle donc de solution **binaire**.

→ Une solution est un mélange **homogène au niveau moléculaire de divers** composés dans un liquide.

Chapitre VI Application de potentielles thermodynamiques

Saturation et solubilité

Lorsque la quantité de soluté augmente, il y a un **limite à partir de laquelle** le solide ne se dissout plus :

La solution est dite **saturée**.

On observe alors **2 phases** :

- Le solide
- La solution saturée

La **solubilité** du soluté dépend de :

- La nature du *solide*
- La nature du *liquide*
- la *température*

Chapitre VI Application de potentiellles thermodynamiques

B. Classification des solutions :

❖ Solutions micromoléculaires

Les molécules ne comportent que quelques dizaines d'atomes (urée, glucose, NaCl)

Solutions neutres :

Aucun ion ne se forme

Solutions électrolytiques :

Des ions vont être formés :

- Soit par **dissociation de composé ionique (électrolyte)**

- Soit par **ionisation de composé polaire.**

Elles sont **conductrices du courant électrique.**

Définition :: Un électrolyte est une substance neutre qui lors de sa dissociation vas former des anions et des cations.

Exemple : $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

B. Classification des solutions

❖ Solutions macromoléculaire ou colloïdales

Les molécules contiennent entre 10^3 et 10^9 atomes, et font entre 1nm et 1 μ m.

→ Elles ne peuvent pas traverser les membranes biologiques (contrairement aux micromoléculaires)

→ La solution contient des grosses molécules, mais qui sont maintenues en suspension à l'état dispersé, et de façon stable.

C'est donc un **état intermédiaire entre la solution et la suspension**. Le mélange est maintenu **homogène** car **l'agitation thermique** est plus importante que la gravité dans la solution.

Chapitre VI Application de potentielles thermodynamiques

C. Quantification des solutions :

La définition **quantitative** d'une solution se donne par :

- sa **fraction molaire**
- ses différentes **concentrations** (pondérale, molaire, molale)

Ces grandeurs sont
indépendantes des conditions thermodynamiques (P, T,...)

➤ **Concentration osmolaire**

Dans un liquide, les molécules **se déplacent** les unes par rapport aux autres, et chacune d'entre elle constitue une **entité cinétique**. La **concentration osmolaire reflète cet aspect**.

→ **Définition : Une osmole (osm) représente un nombre d'entités cinétiques égal au nombre d'Avogadro. (Cf définition d'une mole)**

Ce nombre est rapporté :

- Au **volume de solution** : c'est l'**osmolaRité** (en osm/L)
- A la **masse du solvant** : c'est l'**osmolaLité** (en osm/Kg ou osm/L d'eau)

... C'est exactement la même chose que pour la molarité et la molalité, sauf qu'on ne parle plus de moles (entité chimique) mais d'osmoles (entités cinétiques) !

Chapitre VI Application de potentielles thermodynamiques

C. Quantification des solutions :

❖ Le nombre d'entités cinétiques (et donc la détermination de **l'osmolarité**) dépend du caractère **neutre ou électrolytique de la solution**.

→ **Définition** : Un **électrolyte** est une substance **neutre** qui lors de sa dissociation va former des **anions** et des **cations**. Exemple : $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

- Lorsque la dissociation en ions est **totale** : on parle d'électrolyte **fort**
- Lorsque la dissociation en ions est **partielle** : on parle d'électrolyte **faible**
- Lorsqu'il n'y a **pas de dissociation** : c'est un **non-électrolyte**

Chapitre VI Application de potentielles thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

Le mot colligatives vient du mot latin colligatus qui signifie ensemble liés, c'est encore le phénomène de la diffusion passive des particules en présence d'un gradient de concentration mais ce transport a lieu entre une solution et le solvant.

Si on met dans un **solvant (ex: de l'eau)** un **soluté non volatil**, la solution aura toujours par rapport au solvant pur (ex: toujours l'eau) :

une pression de
vapeur plus **basse**

un **abaissement** du
point de congélation

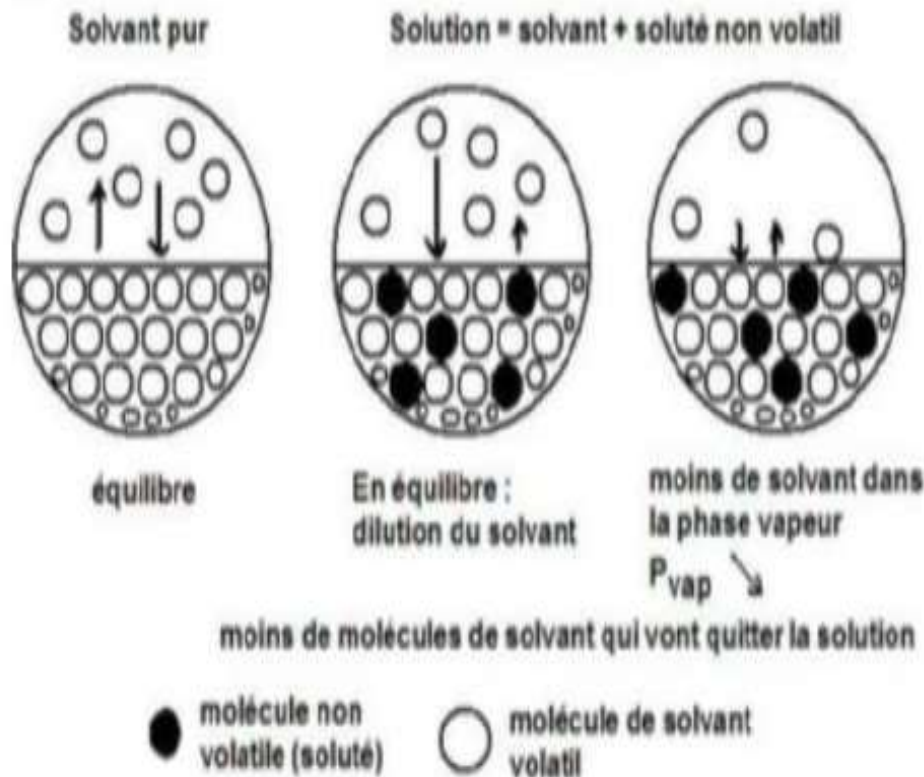
une **élévation** du
point d'ébullition

une pression
osmotique

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II. A. Abaissement de la pression de vapeur



Un soluté **non volatil** n'a pas tendance à quitter la solution pour passer à la phase vapeur, alors, la présence d'un soluté non-volatil :

- diminue le nombre de **molécules de solvant** par volume
- diminue le **nombre de molécules à la surface** de la solution
- **réduit** la tendance des molécules de solvant à **quitter la solution**

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II. A. Abaissement de la pression de vapeur

L'addition d'un soluté non-volatile dans un solvant en diminue la pression de vapeur. Cette diminution est **proportionnelle au nombre de particules de soluté**, c'est donc une propriété colligative.

$$P_{\text{totale}} = x_A P_A^{\circ} + x_B P_B^{\circ}$$

Le soluté B est non-volatile, alors P_B° est négligeable, d'où $P_{\text{totale}} = x_A P_A^{\circ}$.

Pour le **solvant** : $x_A = 1$ d'où $P_{\text{totale}} = 1 \times P_A^{\circ}$.

Pour la **solution** : $P_{\text{solution}} = x_A \cdot P_{\text{solvant}}$

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II. A. Abaissement de la pression de vapeur

L'addition d'un soluté non-volatil dans un solvant en diminue la pression de vapeur. Cette diminution est **proportionnelle** au **nombre de particules de soluté**, c'est donc une propriété colligative.

$$\Delta P = x_B P_A^\circ$$

Abaissement de P_{vap}

$$\begin{aligned} P_{\text{vap}} &= P_{\text{vap solvant}} - P_{\text{vap solution}} \\ &= P_A^\circ - (x_A \cdot P_A^\circ) \\ &= (1 - x_A) \cdot P_A^\circ \\ &= x_B \cdot P_A^\circ \end{aligned}$$

x_B est la fraction molaire du soluté !

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II. B. Élévation du point d'ébullition

À $T_{\text{ébullition}}$, la **pression de vapeur partielle** est égale à la **pression atmosphérique**.

La loi de Raoult indique que la pression de vapeur de la **solution** est **inférieure** à la pression de vapeur du **solvant pur**, donc afin d'arriver à la vaporisation, on va devoir alors **augmenter** la température, d'ébullition : **$T_{\text{ébullition}}$ de la solution > $T_{\text{ébullition}}$ du solvant pur.**

L'ajout d'un soluté non-volatile **dilue** la concentration des molécules en phase liquide et **réduit** alors le taux **d'évaporation**. Pour **compenser** cette réduction et revenir en équilibre, le point d'ébullition se déplace à une température plus élevée.

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II. B. Élévation du point d'ébullition

On calcule l'élévation de la température d'une solution grâce à la formule:

$$\Delta T = K_{eb} \cdot i \cdot m_b$$

II.C. Abaissement du point de congélation

L'**interface glace/eau** fonctionne comme une membrane **semi-perméable**. Si on ajoute du soluté dans l'eau, on constatera un abaissement du point de congélation.

Chapitre VI Application de potentielles thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II. B. Élévation du point d'ébullition

On calcule l'élévation de la température d'une solution grâce à la formule:

$$\Delta T = K_{eb} \cdot i \cdot m_b$$

- La **constante d'ébullioscopie** K_{eb} est caractéristique du **solvant** et est exprimée en **Kelvin par molalité**.
- on utilise **m la molalité** car c'est un paramètre **indépendant** de la **température** (en Kelvin), on utilise celle du **soluté**.
- i est le **coefficient de Van't Hoff**.

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II.C. Abaissement du point de congélation

L'abaissement du point de congélation se caractérise par la Loi de Raoult:

$$\Delta\theta = |\theta_1 - \theta_0| = K_f \cdot i \cdot m_b$$

Avec θ_0 la température de congélation de la solution, θ_1 celle du **solvant**, K_f la constante caractéristique du **solvant** et m_b la molalité du **soluté**.

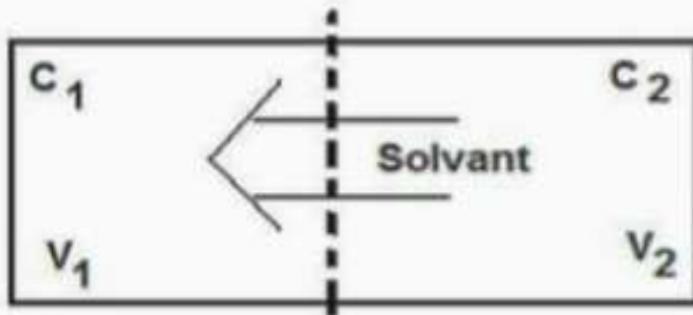
Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II.D. Pression osmotique

Quand seul le solvant diffuse à travers une membrane, on parle de membrane semi-perméable.

Quand **C1** est **plus** concentré en **soluté** que **C2**, le **solvant** diffuse alors de **C2 vers C1** (du moins concentré en soluté vers le plus concentré en soluté).



On a l'apparition d'une **pression osmotique**, notée π .

Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

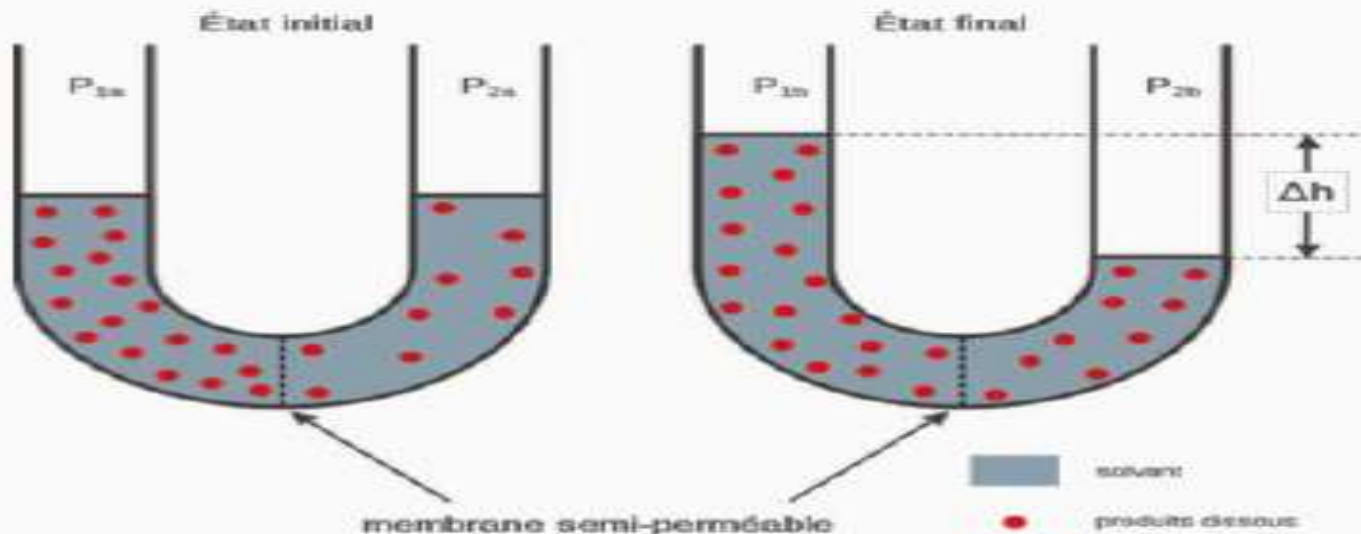
II. Propriétés colligatives

II.D. Pression osmotique

P1 est plus concentré en soluté que P2, on a alors un flux de **solvant** de P2 vers P1 (le but étant de diluer).

On définit la **pression osmotique** comme la pression nécessaire pour **stopper le flux de solvant**.

$$\pi = \rho . g . h$$



Chapitre VI Application de potentiels thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II.D. Pression osmotique

CAS D'UN SOLUTÉ NEUTRE : LOI DE PFEFFER VAN'T HOFF

Lorsque la membrane est **semi-perméable** et que les solutions sont **diluées**, la loi de Pfeffer Van't Hoff permet de quantifier la pression osmotique :

$$\Pi = K C_p / M T = K n / V T$$

C_p : concentration pondérale // **T** : température absolue // **V** : volume // **K** : constante // **n** : nombre de moles // **M** : masse molaire

Chapitre VI Application de potentiellles thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

II.D. Pression osmotique

POUR LES SOLUTIONS D'ÉLECTROLYTES :

La pression osmotique **mesurée** est supérieure à celle calculée par la loi de Pfeffer Van't Hoff (diapo précédente), c'est le **nombre de molécules actives** qui importe, soit le **nombre d'osmoles** !

On va alors pondérer par **i le coefficient de Van't Hoff**.

$$\Pi_{\text{mesurée}} > \Pi_{\text{calculée}} \longrightarrow \Pi_{\text{corps ionisable}} > \Pi_{\text{corps neutre}}$$

Chapitre VI Application de potentielles thermodynamiques

II. Propriétés colligatives

Le calcul de la **pression osmotique** peut être réalisé par mesure de l'**abaissement cryoscopique** :

$$\Pi = \Delta\theta / K \cdot R.T$$

On va utiliser l'**osmométrie** pour les solutions de **macromolécules** et la **cryométrie** pour les solutions de **micromolécules**.

Abaissement cryoscopique: Abaissement de la température de fusion d'un solvant en fonction de la quantité de soluté ajouté.